IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

PEMODELAN KEMISKINAN DI PULAU JAWA TAHUN 2012 SAMPAI 2018 DENGAN PANEL SPASIAL DINAMIS

ASTI NUSWANTARI

DEPARTEMEN STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2021

@Hak cipta milik IPB University

IPB University

IPB University
Bogor Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Perpustakaan IPB University

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
Perpustakaan IPB University

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Pemodelan Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2012 sampai 2018 dengan Panel Spasial Dinamis" adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juli 2021

Asti Nuswantari
G14170024

IPB University
Bogor Indonesia

ABSTRAK

ASTI NUSWANTARI. Pemodelan Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2012 sampai 2018 dengan Panel Spasial Dinamis. Dibimbing oleh ANIK DJURAIDAH dan UTAMI DYAH SYAFITRI.

Tiga provinsi di Pulau Jawa memiliki persentase kemiskinan di atas rata-rata nasional sebesar 10.19% pada 2020. Salah satu metode untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi persentase kemiskinan adalah panel spasial dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan model panel spasial dinamis terbaik berdasarkan matriks pembobot spasial dan menentukan peubah-peubah yang memengaruhi persentase kemiskinan di Pulau Jawa. Matriks pembobot yang dibandingkan adalah ketetanggaan langkah ratu, dua tetangga terdekat, invers jarak, dan eksponensial jarak. Data yang digunakan di penelitian ini antara lain persentase kemiskinan sebagai peubah respon, sedangkan pendapatan domestik regional bruto, persentase pendidikan yang ditamatkan SD ke bawah, angka melek huruf, persentase pengeluaran per kapita, persentase penduduk usia produktif, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan persentase banyaknya puskesmas sebagai peubah penjelas yang diamati tahun 2012-2018 di Pulau Jawa. Metode yang digunakan meliputi eksplorasi data, uji dependensi, dan analisis panel spasial dinamis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dependensi spasial pada peubah respon dan penjelas sehingga digunakan adalah model spasial Durbin. Model terbaik adalah model panel spasial Durbin dinamis dengan pengaruh tetap dan matriks pembobot dua tetangga terdekat. Peubah yang berpengaruh signifikan terhadap persentase kemiskinan adalah angka melek huruf, persentase penduduk umur produktif, dan persentase puskesmas. Efek marginal menunjukkan peningkatan pendapatan domestik regional bruto, persentase pendidikan yang ditamatkan SD kebawah, angka melek huruf, dan pengeluaran per kapita dapat menurunkan persentase kemiskinan bagi suatu kabupaten/kota di Pulau Jawa.

Kata kunci: efek marginal, kemiskinan, model panel spasial dinamis.

@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
Perpustakaan IPB University

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

ABSTRACT

ASTI NUSWANTARI. Modelling of Proverty in Java Island 2012 until 2018 using Dynamic Spatial Panel. Supervised by ANIK DJURAIDAH and UTAMI DYAH SYAFITRI.

Three provinces in Java had poverty percentages above the national average at 10.19% in 2020. One of the methods to identify the factors that affect poverty is the dynamic spatial panel model. This research aims to determine the best dynamic spatial panel model based on several spatial weighting matrices and identify the variables that affect the percentage of poverty in Java Island. The weighted matrices compared in this research were queen contiguity, two nearest neighbors, inverse distance, and exponential distance. The data used in this research were the percentage of poverty as response variable, meanwhile the gross domestic product, the percentage of education completed by elementary school, the literacy rate, expenditure per capita, percentage of the productive age population, expected of length school, the average of length school, and percentage of health centers as predictor variables observed in 2012-2018 on Java Island. The methods used were data exploration, dependency test, and dynamic spatial panel analysis. The results of the spatial autocorrelation test show that there was a spatial dependency on the dependent variable and predictors, so the model used was the Durbin spatial model. The best model was a dynamic spatial Durbin panel with a fixed effect and two nearest neighbor weighting matrices. Predictors that significantly affect poverty were the literacy rate, percentage of the productive age population, and the percentage of health centers. The marginal effect shows that an increase of gross domestic product, the percentage of education completed by elementary school, the literacy rate, and expenditure per capita could reduce the percentage of the city in Java.

Keywords: dynamic spatial panel model, marginal effect, poverty.

@Hak cipta milik IPB University

IPB University

IPB University
Bogor Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Perpustakaan IPB University

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

PEMODELAN KEMISKINAN DI PULAU JAWA TAHUN 2012 SAMPAI 2018 DENGAN PANEL SPASIAL DINAMIS

ASTI NUSWANTARI

Skripsi
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana pada
Program Studi Statistika dan Sains Data

DEPARTEMEN STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2021

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

Tim Penguji pada Ujian Skripsi:
Dr. Ir. Budi Susetyo, M.S.

@Hak cipta milik IPB University

IPB University

IPB University
Bogor Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Perpustakaan IPB University

Judul Skripsi : Pemodelan Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2012 sampai 2018 dengan Panel Spasial Dinamis

Nama : Asti Nuswantari

NIM : G14170024

Disetujui oleh

Pembimbing 1:

Dr. Ir. Anik Djuraidah, M.S

Pembimbing 2:

Dr. Utami Dyah Syafitri, M.Si

Diketahui oleh

Ketua Ketua Departemen Statistika:

Dr. Anang Kurnia, M.Si

NIP 197308241997021001

Tanggal Ujian: (14 Juli 2021)

Tanggal Lulus:

IPB University Bogor Indonesia

@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

IPB University

Perpustakaan IPB University

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanaahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul "Pemodelan Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2012 sampai 2018 dengan Panel Spasial Dinamis".

Penulis ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Dr. Ir. Anik Djuraidah, M.S dan Ibu Dr. Utami Dyah Syafitri, M.Si selaku komisi pembimbing yang telah mengarahkan, membimbing, dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
2. Bapak Dr. Budi Susetyo selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritik dalam penulisan karya ilmiah ini.
3. Bapak Dr. Anang Kurnia selaku ketua Departemen Statistika yang selalu mendorong untuk menyelesaikan karya ilmiah ini tepat waktu.
4. Bapak dan Ibu dosen Departemen Statistika yang telah mencurahkan ilmunya dan staf administrasi terutama Teh Enon yang telah menunjang segala kebutuhan administrasi penulis selama perkuliahan dan penelitian.
5. Bapak, Ibu, Mbak Tika, Rani dan seluruh keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, nasihat, dan kasih sayang untuk penulis.
6. Keluarga besar Statistika 54 serta sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas kebersamaan dan dukungannya selama perkuliahan dan penyusunan karya ilmiah ini.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Bogor, Juli 2021

Asti Nuswantari

IPB University
Bogor Indonesia

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR LAMPIRAN xi
I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 1
II TINJAUAN PUSTAKA 2
2.1 Analisis Data Panel 2
2.2 Analisis Data Panel Spasial 3
2.3 Analisis Data Panel Spasial Dinamis 4
III METODE PENELITIAN 5
3.1 Data 5
3.2 Prosedur Analisis Data 6
IV HASIL DAN PEMBAHASAN 10
4.1 Eksplorasi Data 10
4.2 Identifikasi Model 13
4.3 Pemodelan Panel Spasial Dinamis 15
4.4 Pemeriksaan Asumsi Sisaan 17
V SIMPULAN 18
5.1 Simpulan 18
DAFTAR PUSTAKA 19
LAMPIRAN 22
RIWAYAT HIDUP 28

@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

DAFTAR TABEL

1 Tabel 1 Peubah yang digunakan 5
2 Tabel 2 Nilai *Variance Inflation Factor* setiap peubah hasil transformasi 12
3 Tabel 3 Hasil uji Chow dan uji Hausman 13
4 Tabel 4 Hasil perhitungan indeks Moran tiap peubah 14
5 Tabel 5 Penduga parameter model panel spasial dinamis 15
6 Tabel 6 Efek marginal pada peubah penjelas 17
7 Tabel 7 Pemeriksaan asumsi regresi 18

DAFTAR GAMBAR

1 Gambar 1 Persentase kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2012 hingga 2018 10
2 Gambar 2 Peta kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2012 hingga 2018 11
3 Gambar 3 Plot pencaran antar peubah sebelum transformasi 11
4 Gambar 4 Plot pencaran antar peubah sesudah transformasi 12
5 Gambar 5 Plot ACF dan PACF 14
6 Gambar 6 Plot Kuantil-kuantil Normal dari Sisaan 17
7 Gambar 7 Plot antara Nilai Prediksi dengan Sisaan 18

DAFTAR LAMPIRAN

1 Lampiran 1 Dugaan intersep setiap kabupaten/kota 23
2 Lampiran 2 Peta intersep model spasial panel dinamis 26

@Hak cipta milik IPB University

IPB University

IPB University
Bogor Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Perpustakaan IPB University

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah di hampir semua negara di dunia. Oleh karena itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati bahwa mengakhiri kemiskinan menjadi tujuan "utama" dalam pembangunan berkelanjutan. Tujuan tersebut dinilai penting karena menjadi fondasi yang melatari berbagai tujuan pembangunan lainnya seperti energi, pariwisata, pendidikan dan lain-lain.

Menurut Badan Pusat Statistik (2020), Pulau Jawa menjadi pulau dengan tingkat kontribusi perekonomian terbesar di Indonesia yaitu 59.03% pada tahun 2019. Meskipun begitu, tingkat kemiskinan di Pulau Jawa masih relatif tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan persentase kemiskinan di tiga provinsi di Pulau Jawa, yaitu Provinsi Jawa Timur (11.46%), Jawa Tengah (11.84%), dan DI Yogyakarta (12.8%) masih diatas rata-rata persentase nasional sebesar 10.19% pada tahun 2020. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengidentifikasi peubah-peubah yang memengaruhi persentase kemiskinan di Pulau Jawa.

Pemodelan persentase kemiskinan dibutuhkan metode dan peubah-peubah yang tepat agar memberikan hasil yang tepat. Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Puspita (2015) tentang kemiskinan di Pulau Jawa menggunakan analisis data panel dengan hasil peubah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap kemiskinan. Giovanni (2018) pernah meneliti tentang kemiskinan di Pulau Jawa pada tahun 2009-2016 dengan hasil peubah produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh nyata terhadap kemiskinan.

Analisis data panel merupakan analisis yang mencakup data unit individu dan deret waktu. Analisis ini dapat bersifat dinamis agar menangkap tren waktu sehingga peubah respon dipengaruhi oleh peubah respon di periode sebelumnya. Model panel dinamis dapat ditambahkan pengaruh spasial pada unit individu. Pengaruh spasial terjadi akibat dari lokasi yang berdekatan antar unit individu serta dapat mengindikasi adanya dependensi spasial. Menurut hukum pertama Tobler, semakin dekat jarak antar dua wilayah, maka hubungan yang dimiliki akan lebih kuat (Tobler 1970). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan model panel spasial dinamis. Penelitian tentang analisis panel spasial dinamis pernah dilakukan oleh Mala et al. (2018) yang menganalisis PDRB dan kemiskinan di Jawa Barat dengan menggunakan matriks ketetanggaan.

1.2 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah menentukan model panel spasial dinamis terbaik berdasarkan matriks pembobot spasial dan menentukan peubah-peubah yang memengaruhi persentase penduduk miskin di Pulau Jawa.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Analisis Data Panel

Analisis data panel adalah analisis yang menggabungkan data deret waktu dan data lintas individu. Data lintas individu adalah data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak unit amatan sedangkan data deret waktu adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu unit amatan. Terdapat tiga model regresi data panel menurut Baltagi (2011):

a. Model Gabungan

Model gabungan (*Pooled Least Square*) tidak memerhatikan efek individu dan waktu, sedangkan komponen galat dari persamaan model yang digunakan hanya berasal dari pendugaan. Pendugaan parameter pada model gabungan menggunakan Metode Kuadrat Terkecil (*Ordinary Least Square*). Persamaan dari model gabungan ini adalah:

$$y_{it} = \mu + \boldsymbol{x}'_{it}\boldsymbol{\beta} + \varepsilon_{it}$$

dengan y_{it} merupakan respon unit individu ke-*i* pada periode waktu ke-*t*, μ adalah sebuah konstanta, $\boldsymbol{x}'_{it}$ merupakan vektor peubah penjelas berukuran $1 \times p$ untuk unit individu ke-*i* pada periode waktu ke-*t* dengan p menyatakan banyaknya peubah penjelas, $\boldsymbol{\beta}$ adalah vektor koefisien berukuran $p \times 1$, dan ε_{it} adalah galat unit individu ke-*i* pada periode waktu ke-*t*.

b. Model Pengaruh Tetap

Model pengaruh tetap memiliki pengaruh yang terbatas pada lokasi dan waktu yang ditentukan oleh peneliti. Dengan demikian, pengaruh dari lokasi dan waktu diasumsikan sebagai parameter tetap dan berupa suatu konstanta pembentuk intersep pada model. Karena itu, intersep model ini berubah antar lokasi dan waktu yang menjadi pembedanya. Namun, *slope* koefisien diasumsikan konstan untuk semua individu. Maka model pengaruh tetap untuk data panel adalah sebagai berikut:

$$y_{it} = \mu_i + \boldsymbol{x}'_{it}\boldsymbol{\beta} + \varepsilon_{it}$$

dengan y_{it} merupakan respon unit individu ke-*i* pada periode waktu ke-*t*, μ_i adalah koefisien intersep dari unit individu ke-*i*, $\boldsymbol{\beta}$ adalah vektor koefisien berukuran $p \times 1$ dengan p menyatakan banyaknya peubah penjelas, $\boldsymbol{x}'_{it}$ merupakan vektor peubah penjelas berukuran $1 \times p$ untuk pengamatan lintas individu ke-*i* pada periode waktu ke-*t*, dan ε_{it} adalah galat lintas individu ke-*i* pada periode waktu ke-*t*.

c. Model Pengaruh Acak

Pada model pengaruh acak untuk data panel, pemilihan lokasi dan waktu dilakukan secara acak, sehingga pengaruh dari lokasi dan waktu diasumsikan merupakan peubah acak. Dengan demikian, model pengaruh acak memiliki

IPB University — Bogor Indonesia —
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

nilai intersep untuk setiap individu bersifat acak. Hal ini berarti bahwa semua individu memiliki rata-rata intersep yang sama dan perbedaan individu dalam nilai intersep direfleksikan sebagai galat dalam model. Model pengaruh acak untuk data panel sebagai berikut:

$$y_{it} = \mu_i + \boldsymbol{x}'_{it}\boldsymbol{\beta} + v_{it}$$
$$v_{it} = \varepsilon_i + \varepsilon_{it}$$

dengan y_{it} merupakan respon unit individu ke-*i* pada periode waktu ke-*t*, μ_i adalah sebuah konstanta, $\boldsymbol{\beta}$ adalah vektor koefisien berukuran $p \times 1$ dengan p menyatakan banyaknya peubah penjelas, $\boldsymbol{x}'_{it}$ merupakan vektor peubah penjelas berukuran $1 \times p$ untuk unit individu ke-*i* pada periode waktu ke-*t*, v_{it} merupakan komponen galat yang terdiri dari dua komponen yaitu ε_i dan ε_{it}, ε_i adalah komponen galat dari pengaruh spesifik individu ke-*i*, dan ε_{it} adalah galat lintas individu ke-*i* pada periode waktu ke-*t*.

2.2 Analisis Data Panel Spasial

Model panel spasial adalah model yang memerhatikan interaksi spasial antara unit-unit spasial dalam waktu. Menurut Elhorst (2009), model spasial memiliki peubah spasial lag pada peubah respon dan/atau peubah penjelas yang biasa disebut dengan *Spatial Autoregressive Model* (SAR) dan *Spatial Durbin Model* (SDM).

a. *Spatial Autoregressive Model* (SAR)

Model SAR merupakan model spasial dengan pendekatan area yang terdapat pengaruh antar lokasi pada peubah respon (Anselin 1988). Dalam hal ini, peubah respon pada model SAR bergantung pada peubah respon lainnya yang bertetangga. Pendugaan parameternya menggunakan Pendugaan Kemungkinan Maksimum (*Maximum Likelihood Estimator*). Model SAR dinyatakan pada persamaan berikut:

$$y_{it} = \rho \sum_{j=1}^{N} w_{ij} y_{jt} + \boldsymbol{x}_{it}\boldsymbol{\beta} + \mu_i + \varepsilon_{it}$$

dengan y_{it} merupakan respon lintas individu ke-*i* pada periode waktu ke-*t*, ρ merupakan koefisien autoregresif spasial, w_{ij} adalah elemen pada matriks pembobot spasial individu ke-*i* dan individu ke-*j*, $\boldsymbol{x}'_{it}$ adalah vektor berukuran $1 \times p$ dari peubah penjelas untuk pengamatan lintas individu ke-*i* pada periode waktu ke-*t*, $\boldsymbol{\beta}$ merupakan vektor koefisien berukuran $p \times 1$, μ_i merupakan pengaruh spesifik spasial individu ke-*i* dan ε_{it} komponen galat individu ke-*i* pada periode waktu ke-*t*.

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

b. *Spatial Durbin Model* (SDM)

Model SDM merupakan model spasial yang memiliki dependensi spasial pada peubah penjelas. Pendugaan parameternya menggunakan Pendugaan Kemungkinan Maksimum (*Maximum Likelihood Estimator*). Model SDM dinyatakan pada persamaan berikut:

$$y_{it} = \rho \sum_{j=1}^{N} w_{ij} y_{jt} + \boldsymbol{x}_{it}\boldsymbol{\beta} + \sum_{j=1}^{N} w_{ij}\boldsymbol{x}_{ijt}\boldsymbol{\gamma} + \mu_i + \varepsilon_{it}$$

dengan y_{it} merupakan respon lintas individu ke-i pada periode waktu ke-t, ρ merupakan koefisien autokorelasi spasial pada peubah respon, w_{ij} adalah elemen pada matriks pembobot spasial individu ke-i dan individu ke-j, $\boldsymbol{x}_{it}$ adalah matriks dari peubah penjelas, $\boldsymbol{\beta}$ merupakan vektor koefisien berukuran $p \times 1$, $\boldsymbol{\gamma}$ merupakan vektor koefisien autokorelasi spasial pada peubah penjelas, μ_i merupakan intersep dari unit individu ke-i, dan ε_{it} komponen galat individu ke-i pada periode waktu ke-t.

2.3 Analisis Data Panel Spasial Dinamis

Analisis data panel spasial dapat bersifat dinamis karena peubah-peubahnya dapat dipengaruhi oleh peubah di periode waktu sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena hubungan antara peubah-peubah dalam bidang perekonomian banyak yang bersifat dinamis. Menurut Jacobs *et al*. (2009), analisis panel spasial dinamis dicirikan dengan adanya lag peubah respon. Model panel spasial dinamis dapat ditulis sebagai berikut:

$$y_{it} = \tau y_{i,t-1} + \rho \boldsymbol{W}_1 y_{it} + \boldsymbol{x}_{it}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{W}_2\boldsymbol{x}_{it}\boldsymbol{\gamma} + \mu_i + u_{it}$$

$$u_{it} = \delta \boldsymbol{W}_3 u_{it} + \varepsilon_{it}$$

dengan y_{it} merupakan respon lintas individu ke-i pada periode waktu ke-t, τ adalah koefisien dari lag peubah respon, ρ adalah koefisien autoregresif spasial pada peubah respon, $\boldsymbol{W}_j$ adalah matriks pembobot spasial berukuran $N \times N$, $\boldsymbol{\beta}$ merupakan vektor koefisien berukuran $p \times 1$, $\boldsymbol{x}_{it}$ merupakan peubah penjelas, $\boldsymbol{\gamma}$ merupakan vector koefisien autoregresif spasial pada peubah penjelas, μ_i merupakan konstanta pada individu ke-i, u_{it} merupakan galat dari autoregresif spasial individu ke-i pada periode waktu ke-t, δ adalah koefisien autoregresif spasial untuk galat, dan ε_{it} merupakan komponen galat individu ke-i pada periode waktu ke-t.

Pendugaan model dilakukan dengan menggunakan metode *Spatial Corrected Arellano-Bond*. Menurut Jacob *et al.* (2009), hasil pendugaan parameternya sebagai berikut:

$$\widehat{\boldsymbol{\theta}} = \left[\Delta \boldsymbol{z}' \widetilde{\boldsymbol{H}} \widetilde{\boldsymbol{A}} \widetilde{\boldsymbol{H}}' \Delta \boldsymbol{z}\right]^{-1} \Delta \boldsymbol{z}' \widetilde{\boldsymbol{H}} \widetilde{\boldsymbol{A}} \widetilde{\boldsymbol{H}}' \Delta \boldsymbol{y}$$

dengan

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
Perpustakaan IPB University

$$\boldsymbol{\theta} = \left[\, \tau, \rho, \delta, \boldsymbol{\beta}' \right]'$$

$$\boldsymbol{z}_t = [y_{t-1}, \boldsymbol{W}y_t, \boldsymbol{x}_t]$$

$$\Delta \boldsymbol{y}_t = \Delta \boldsymbol{z}_t \boldsymbol{\theta} + \Delta \boldsymbol{u}_t$$

$$\widetilde{\boldsymbol{A}} = \left[\widetilde{\boldsymbol{H}}' \boldsymbol{G} \widetilde{\boldsymbol{H}}'\right]^{-1}$$

$$\widetilde{\boldsymbol{H}} = \left[\boldsymbol{I}_N - \hat{\delta} \boldsymbol{W}_3\right] \boldsymbol{H}$$

$$\boldsymbol{G} = \boldsymbol{I}_N \otimes G_{ij}$$

$$G_{ij} \equiv \begin{cases} 2 \; jika \; i = j \\ -1 \; jika \; i = j + 1 \\ -1 \; jika \; j = i + 1 \\ 0 \; lainnya \end{cases}$$

III METODE PENELITIAN

3.1 Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari hasil publikasi BPS pada tahun 2012 sampai 2018 (BPS 2012, 2013a, 2013b, 2014a, 2014b, 2015a, 2015b, 2016a, 2016b, 2017a, 2017b, 2017c, 2018a, 2018b, 2019a, 2019b). Unit amatan pada penelitian ini adalah 118 kabupaten/kota di lima provinsi di Pulau Jawa. Peubah yang digunakan dapat dilihat di Tabel 1.

Tabel 1 Peubah yang digunakan

Kode	Peubah	Satuan	Sumber Pustaka
MISKIN	Persentase penduduk miskin	Persen	
PDRB	Pendapatan domestik regional bruto	Miliar rupiah	Giovanni (2018), Puspita (2015)
PSD	Persentase pendidikan yang ditamatkan SD kebawah	Persen	Puspita (2015)
AMH	Angka melek huruf	Persen	Fitri *et al.* (2021)
PKP	Persentase pengeluaran per kapita	Persen	Sunandi *et al.* (2021), Puspita (2015)
PKU	Persentase penduduk umur produktif (15-64 tahun)	Persen	Jonaidi (2012)
HLS	Harapan lama sekolah	Tahun	Jonaidi (2012)
RLS	Rata-rata lama sekolah	Tahun	Jonaidi (2012)
PKM	Persentase banyaknya puskesmas per 1000 penduduk	Persen	Puspita (2015)

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

Peubah respon pada penelitian ini adalah persentase penduduk miskin. Adapun rumus untuk menghitung persentase penduduk miskin sebagai berikut (BPS 2020).

$$P_0 = \frac{1}{n}\sum_{i=0}^{q}\left[\frac{z - y_i}{z}\right]^0$$

P_0 : *Headcount Index* atau persentase penduduk miskin

z : Garis Kemiskinan

y_i : Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i = 1, 2,…,q), $yi<z$

q : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n : Jumlah penduduk

3.2 Prosedur Analisis Data

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Melakukan eksplorasi data untuk melihat karakteristik data secara umum.
2) Memilih model data panel dengan tahapan sebagai berikut:
   a. Memilih model yang digunakan antara model gabungan atau model pengaruh tetap dengan uji Chow (Baltagi 2011).

      H_0: Model gabungan

      H_1: Model pengaruh tetap

      Statistik uji:

$$F_0 = \frac{(RRSS - URSS)/(s-1)}{URSS/(st - s - p)}$$

      dengan RRSS (*Restricted Residual Sums of Square*) adalah jumlah kuadrat galat hasil pendugaan model gabungan dan URSS (*Unrestricted Residuals Sums of Square*) adalah jumlah kuadrat galat hasil pendugaan model pengaruh tetap, N adalah banyaknya unit lintas individu, T adalah banyaknya unit periode waktu dan p adalah banyaknya peubah penjelas. Keputusan dari statistik uji yaitu tolak H_0 jika $F_0 > F_{N-1,N(T-1)-p}$. Jika tolak H_0 (model pengaruh tetap terpilih) maka lanjut ke langkah (b), jika terima H_0 (model gabungan terpilih) maka lanjut ke langkah (3).

   b. Memilih model yang digunakan antara model pengaruh tetap atau model pengaruh acak dengan uji Hausman (Baltagi 2011).

      H_0: Model pengaruh acak

      H_1: Model pengaruh tetap

      Statistik uji:

$$m_1 = \hat{\boldsymbol{q}}'[Var(\hat{\boldsymbol{q}})]^{-1}\hat{\boldsymbol{q}}$$
$$\hat{\boldsymbol{q}} = \hat{\boldsymbol{\beta}}_{acak} - \hat{\boldsymbol{\beta}}_{tetap}$$

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

dengan $\widehat{\boldsymbol{\beta}}_{acak}$ merupakan vektor penduga parameter dari model pengaruh acak dan $\widehat{\boldsymbol{\beta}}_{tetap}$ merupakan vektor penduga parameter peubah penjelas dari model pengaruh tetap. Keputusan dari statistik uji yaitu tolak H_0, jika $m_1 > \chi^2_{(p,\alpha)}$ dengan p adalah banyaknya peubah penjelas.

3) Melakukan identifikasi model dengan tahapan sebagai berikut:
   a. Menyusun matriks pembobot spasial yaitu ketetanggaan langkah ratu, k-tetangga terdekat, jarak invers, dan jarak eksponensial. Matriks pembobot yang digunakan di penelitian ini sebagai berikut:
      - Ketetanggaan langkah ratu *(Queen Contiguity)* adalah matriks persinggungan sisi sudut yang mendefinisikan nilai 1 jika daerah yang sisi atau titik sudut bertemu langsung dengan daerah tetangganya dan nilai 0 jika tidak bertemu.
      - K-tetangga terdekat *(k-nearest neighbor*) adalah matriks yang didefinisikan bernilai 1 apabila wilayah i dan j bertetangga dan bernilai 0 apabila tidak bertetangga. Penelitian ini menggunakan tetangga terdekat sebanyak dua tetangga.
      - Matriks invers jarak adalah salah satu matriks pembobot berdasarkan jarak. Formula untuk menghitung matriks ini adalah
      $$w_{ij} = {}^{1}/_{d_{ij}}$$
      - Matriks jarak eksponensial adalah salah satu matriks pembobot berdasarkan jarak. Formula untuk menghitung matriks ini adalah
      $$w_{ij} = exp\{-d_{ij}\}$$
   b. Melakukan uji *Pesaran's Cross-sectional Dependency* (CD) untuk mengetahui autokorelasi spasial pada peubah respon. Apabila peubah respon memiliki autokorelasi spasial, maka model yang digunakan adalah model SAR. Menurut Pesaran (2004), hipotesis uji *Pesaran's CD* sebagai berikut:
      H_0 : tidak ada korelasi spasial antar individu
      H_1 : ada korelasi spasial antar individu
      Statistik uji:
      $$CD = \sqrt{\frac{2T}{N(N-1)}}\left(\sum_{i=1}^{N-1}\sum_{j=i+1}^{N}\rho_{ij}\right)$$
      keterangan:
      T = banyaknya unit waktu
      N = banyaknya unit individu
      ρ_{ij} = korelasi sisaan pada unit individu ke i dan j
   c. Melakukan uji Indeks Moran untuk mengetahui adanya autokorelasi pada peubah penjelas. Apabila peubah respon dan penjelas memiliki

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

autokorelasi spasial, maka model yang digunakan adalah model SDM. Hipotesis dari pengujian Indeks Moran sebagai berikut:

- H_0 : I = 0 ; Tidak terdapat autokorelasi spasial.
- H_1 : I > 0 ; Terdapat autokorelasi spasial positif. Artinya area yang berdekatan mirip dan cenderung bergerombol dalam suatu area.
- H_1 : I < 0 ; Terdapat autokorelasi spasial negatif. Artinya area yang berdekatan tidak mirip dan membentuk pola visual seperti papan catur.

Statistik uji Moran menurut Fischer dan Wang (2011) adalah:

$$I = \frac{N}{W_0} \frac{\sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} w_{ij}(z_i - \bar{z})(z_j - \bar{z})}{\sum_{i=1}^{N}(z_i - \bar{z})^2}$$

dengan

N = banyaknya unit individu
z_i = nilai amatan suatu peubah pada individu ke-*i*
$\bar{z}$ = rata-rata amatan suatu peubah
w_{ij} = elemen matriks pembobot spasial baris ke-*i* kolom ke-*j*
W_0 = penjumlahan elemen matriks pembobot spasial

d. Melakukan uji Autoregresif Orde Satu AR(1) pada peubah respon menggunakan plot ACF dan PACF. Menurut Montgomery *et al.* (2008), data dikatakan memenuhi kondisi AR(1) apabila plot ACF mengalami penurunan secara eksponensial (*tails off)* dan plot PACF terjadi *cut off* setelah orde satu. Apabila peubah respon memenuhi kondisi AR(1), maka efek dinamis ditambahkan pada model.

4) Melakukan analisis data panel spasial dinamis dengan menggunakan pendugaan metode *Spatial Corrected Arellano-Bond*.

5) Memeriksa asumsi model dan mengatasi masalah pelanggaran asumsi.

a. Normalitas sisaan

Normalitas sisaan adalah asumsi yang untuk mengetahui sisaan berdistribusi normal atau tidak serta memiliki nilai harapan sama dengan nol. Secara eksplorasi, kenormalan sisaan dapat dilihat dari plot peluang normal yang sering dinamakan plot kuantil-kuantil normal. Mattjik dan Sumertajaya (2002) mengatakan bahwa apabila titik-titik pada plot mendekati garis lurus atau linier, maka sisaan menyebar normal. Normalitas sisaan dapat diuji secara formal menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0: Sisaan menyebar normal

H_1: Sisaan tidak menyebar normal

Statistik uji *Kolmogorov-Smirnov* (D) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$D = sup_x |F_n(x) - F(x)|$$

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

b. Kehomogenan ragam sisaan

Ragam sisaan dikatakan homogen apabila $Var(e) = E(e^2) = \sigma^2$. Pemeriksaan kehomogenan ragam sisaan dapat melihat plot antara nilai prediksi dengan sisaan. Apabila lebar pita sisaan relatif sama untuk semua amatan, maka ragam sisaan dikatakan homogen. Kehomogenan ragam sisaan dapat diperiksa menggunakan uji Breusch–Pagan (Breusch dan Pagan 1979). Langkahnya adalah meregresikan nilai mutlak sisaan terhadap semua peubah penjelas. Statistik uji Breusch–Pagan sebagai berikut:

$$LM = nR^2$$

dengan n merupakan banyak amatan dan R^2 adalah koefisien determinasi. Ragam sisaan dikatakan homogen apabila statistik uji $LM > \chi^2_{p-1}$ dengan p merupakan banyaknya peubah penjelas.

c. Kebebasan sisaan

Kebebasan sisaan dapat diuji menggunakan uji Durbin-Watson dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : sisaan saling bebas

H_1 : sisaan tidak saling bebas

Statistik uji Durbin-Watson (DW) yaitu sebagai berikut:

$$DW = \frac{\sum_{i=1}^{N}\sum_{t=2}^{T}\left(e_{it} - e_{i,t-1}\right)^2}{\sum_{i=1}^{N}\sum_{t=1}^{T} {e_{it}}^2}$$

dengan e_{it} merupakan komponen sisaan lintas individu ke-i pada waktu ke-t. Menurut Gujarati dan Porter (2009), jika nilai statistik uji $du_{(NT,p)} < DW < 4 - du_{(NT,p)}$, maka dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi antar sisaan dengan $du_{(NT,p)}$merupakan nilai batas atas statistik DW yang diperoleh dari tabel Durbin-Watson dengan N yaitu banyaknya unit individu, T yaitu banyaknya unit waktu, dan p yaitu banyaknya peubah penjelas.

6) Evaluasi kebaikan model berdasarkan nilai koefisien determinasi ($Pseudo\ R^2$). Model yang paling baik memiliki nilai $pseudo\ R^2$ tertinggi. Formula untuk menghitung ukuran kebaikan model adalah sebagai berikut.

$$Pseudo\ R^2 = 1 - \frac{RSS}{TSS}$$

dengan RSS = jumlah kuadrat sisaan dan TSS = jumlah kuadrat total.

7) Menghitung efek marginal dari model terbaik. Menurut Vega dan Elhorst (2013), efek marginal atau *spillover* merupakan ukuran besarnya dampak perubahan peubah respon di suatu wilayah akibat dari perubahan peubah penjelas di wilayah lainnya. Efek marginal dihitung dengan menurunkan y pada wilayah ke-i terhadap peubah x pada wilayah ke-j yang dapat ditulis dengan $\partial y_i / \partial x_j$.

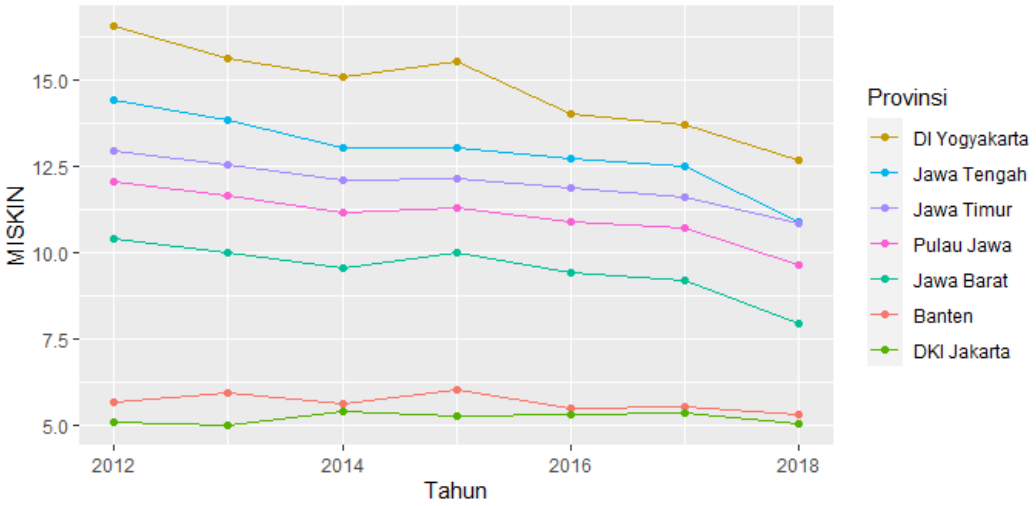
8) Interpretasi hasil dan kesimpulan.

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Eksplorasi Data

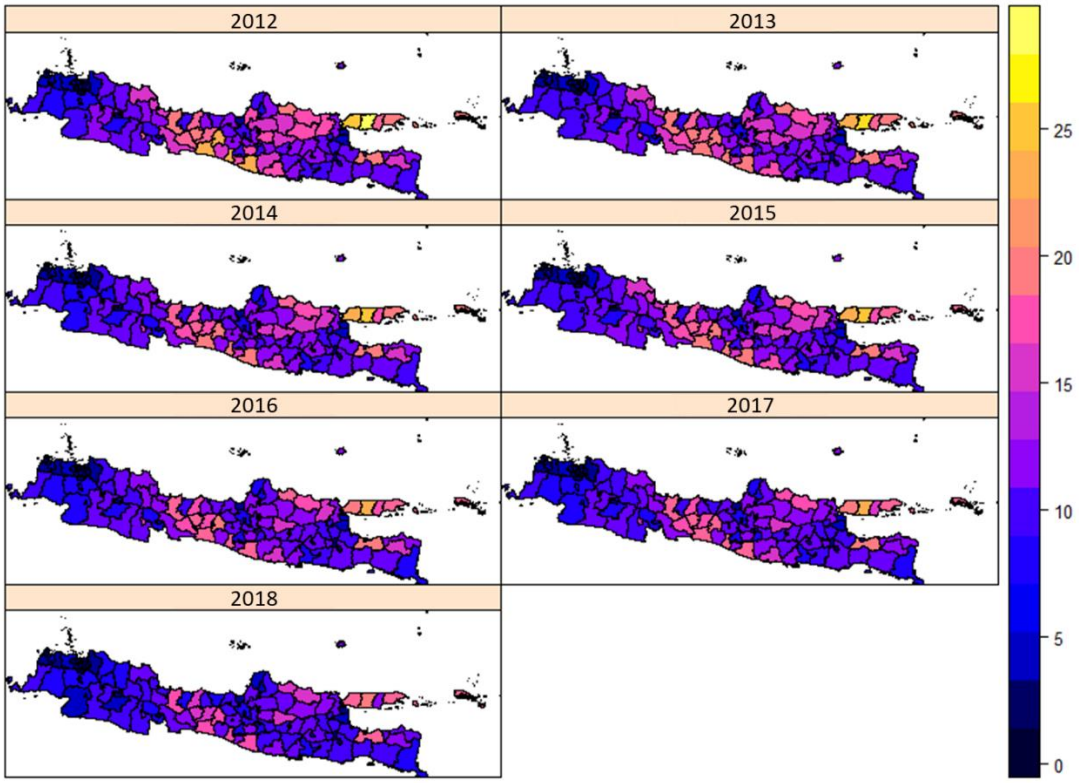
Grafik persentase kemiskinan di Pulau Jawa dari tahun 2012 hingga 2018 disajikan pada Gambar 1. Persentase kemiskinan di Pulau Jawa cenderung mengalami penurunan tiap tahun. Persentase kemiskinannya beragam di rentang 5% hingga 16%. Provinsi Banten dan DKI Jakarta memiliki persentase kemiskinan dua kali lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Hal tersebut dapat terjadi karena letak provinsi tersebut berada di pusat pemerintahan.



Gambar 1 Persentase kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2012 hingga 2018

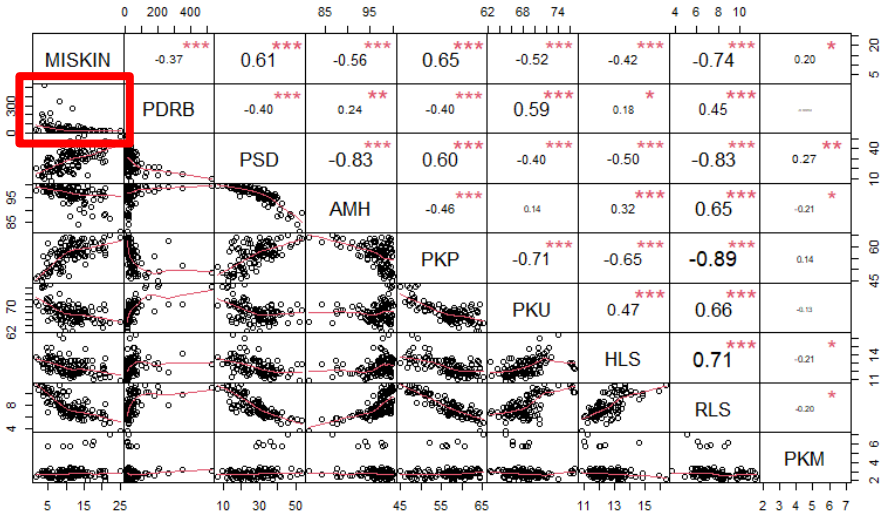
Gambar 2 merupakan peta persebaran persentase kemiskinan di Pulau Jawa. Berdasarkan Gambar 2, daerah yang memiliki persentase kemiskinan terendah adalah Provinsi Banten dan DKI Jakarta. Adapun daerah yang memiliki persentase kemiskinan tertinggi berada di sebagian Jawa Tengah, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Probolinggo di Jawa Timur serta Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Gambar 2 juga memperlihatkan ada indikasi dependensi spasial karena kabupaten yang berdekatan memiliki persentase kemiskinan yang relatif mirip. Hal tersebut ditandai dengan warnanya yang relatif sama.

IPB University Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University



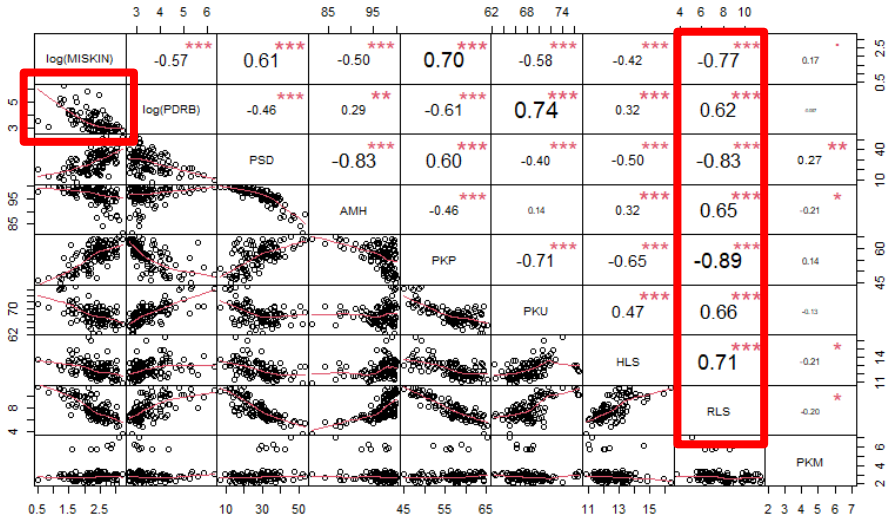
Gambar 2 Peta kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2012 hingga 2018

Syarat yang harus dipenuhi sebelum membuat model regresi yaitu peubah respon dan penjelas memiliki hubungan yang linear. Gambar 3 menunjukkan bahwa pola data tidak linear terutama plot antara peubah MISKIN dan PDRB sehingga perlu dilakukan transformasi. Salah satu transformasi yang dapat dilakukan adalah logaritma natural. Penelitian ini menggunakan transformasi logaritma natural pada peubah MISKIN dan PDRB. Pola data sesudah transformasi menjadi lebih linear yang dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 3 Plot pencaran antar peubah sebelum transformasi

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University



Gambar 4 Plot pencaran antar peubah sesudah transformasi

Syarat selanjutnya adalah nonmultikolinearitas. Multikolinearitas merupakan kondisi saat suatu peubah penjelas memiliki hubungan yang kuat terhadap peubah penjelas lain yang ditunjukkan oleh nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai VIF lebih dari 10 menunjukkan adanya multikolinearitas pada peubah penjelas (Gujarati dan Porter 2009). Tabel 2 merupakan nilai VIF setiap peubah hasil ditransformasi tahun 2012 hingga 2018. Berdasarkan Tabel 2, hanya peubah RLS yang terdapat multikolinearitas karena memiliki nilai VIF lebih dari 10. Gambar 4 juga menunjukkan bahwa korelasi antara peubah RLS dengan peubah lain sangat tinggi sehingga peubah RLS tidak diikutsertakan dalam model. Sedangkan, nilai VIF pada peubah lainnya memiliki nilai kurang dari 10 artinya tidak terdapat multikolinearitas.

Tabel 2 Nilai *Variance Inflation Factor* setiap peubah hasil transformasi

Tahun	PDRB	PSD	AMH	PKP	PKU	HLS	RLS	PKM
2012	2.5746	4.3392	3.0707	6.1520	2.9342	2.1433	11.5458	1.2713
2013	2.4384	1.3585	2.0567	6.0940	3.1053	2.2532	9.4790	1.2907
2014	2.4147	3.2754	2.8249	5.3538	2.8812	2.2107	11.0025	1.3287
2015	2.3384	4.3414	2.2948	6.1486	1.7538	2.3339	11.6874	1.2255
2016	2.5458	2.8689	2.4852	5.9854	2.7458	2.6623	10.6515	1.2907
2017	2.8481	4.7396	3.1655	4.9889	3.1202	2.9261	10.5562	1.5557
2018	2.8846	3.7807	2.1300	3.8764	3.0916	2.7997	10.2523	1.7105
2012-2018	2.3711	2.5626	1.9033	3.7495	2.0269	1.9741	7.8847	1.1836

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

4.2 Identifikasi Model

Pemilihan Model Panel

Data panel dapat membentuk tiga model yaitu model gabungan, model pengaruh tetap, dan model pengaruh acak. Ketiga model data panel dipilih menggunakan uji Chow dan uji Hausman (Baltagi 2011). Uji Chow merupakan uji untuk memilih model gabungan atau model pengaruh tetap. Sedangkan uji Hausman merupakan uji untuk memilih model pengaruh acak atau model pengaruh tetap. Berdasarkan Tabel 3, keputusan dari uji Chow dan uji Hausman adalah tolak H_0. Dengan kata lain, cukup bukti untuk menyatakan model sementara yang akan dipilih yaitu model pengaruh tetap.

Tabel 3 Hasil uji Chow dan uji Hausman

Uji	Statistik Uji	Nilai-p	Model terpilih
Chow	298.260	2.20×10^{-16}	Model pengaruh tetap
Hausman	35.236	1.01×10^{-5}	Model pengaruh tetap

Uji Autokorelasi Spasial

Uji autokorelasi spasial dilakukan untuk mengetahui adanya ketergantungan spasial pada data panel. Penelitian ini menguji adanya autokorelasi spasial menggunakan uji *Pesaran's Cross-sectional Dependency* (CD) dan Indeks Moran. Hoyos dan Sarafidis (2006) mengatakan bahwa uji *Lagrange Multiplier* (LM) digunakan untuk menguji adanya ketergantungan spasial pada peubah respon. Uji LM digunakan apabila banyaknya unit waktu (T) lebih dari banyaknya unit individu (N). Namun apabila banyaknya unit waktu (T) kurang dari banyaknya unit individu (N), maka digunakan uji *Pesaran's CD*. Penelitian ini memiliki 118 kabupaten atau kota sebagai unit amatan dengan unit waktu sebesar 7 tahun. Oleh karena itu, uji yang akan digunakan adalah uji *Pesaran's CD*. Statistik uji CD yang diperoleh sebesar 56.198 dan nilai-p sebesar 2.2×10^{-16}. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis nol ditolak karena nilai-p kurang dari $\alpha = 5\%$. Dengan demikian, data panel kemiskinan di Pulau Jawa terdapat ketergantungan spasial pada peubah responnya. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan di suatu kabupaten/kota di Pulau Jawa selain dipengaruhi oleh peubah penjelas juga dipengaruhi oleh kemiskinan di kabupaten/kota lainnya.

Indeks Moran bertujuan untuk menguji adanya ketergantungan spasial pada peubah penjelas. Matriks pembobot spasial yang digunakan adalah ketetanggaan langkah ratu, dua tetangga terdekat, jarak invers, dan jarak eksponensial. Indeks Moran dari setiap peubah penjelas disajikan pada Tabel 4. Berdasarkan Tabel 4, peubah PDRB, PSD, AMH, PKP, PKU, dan HLS memiliki Indeks Moran yang signifikan untuk semua matriks pembobot pada taraf nyata 5%. Hal ini berarti peubah-peubah tersebut menunjukkan adanya

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

dependensi spasial pada kabupaten dan kota di Pulau Jawa. Sedangkan, peubah PKM memiliki nilai-p lebih dari taraf nyata 5%, artinya belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat autokorelasi spasial persentase puskesmas dengan 1000 penduduk pada kabupaten dan kota di Pulau Jawa. Karena peubah respon (MISKIN) dan sebagian peubah penjelas mempunyai dependensi spasial, maka model yang digunakan adalah model SDM.

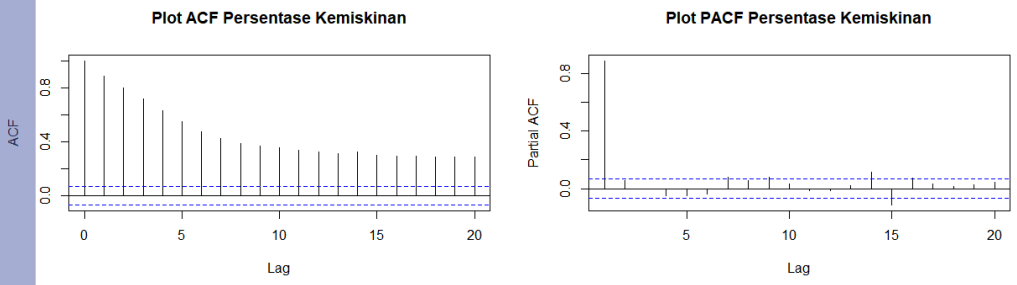
Tabel 4 Hasil perhitungan indeks Moran tiap peubah

Peubah	**Indeks Moran**			
	Ketetanggaan langkah ratu	2-tetangga Terdekat	Invers Jarak	Eksponensial Jarak
PDRB	0.3936*	0.3403*	0.1360*	0.0994*
PSD	0.5145*	0.5445*	0.1965*	0.1998*
AMH	0.5009*	0.7165*	0.2157*	0.2785*
PKP	0.4532*	0.4807*	0.1246*	0.0611*
PKU	0.6128*	0.5667*	0.1978*	0.0969*
HLS	0.3203*	0.3705*	0.0678*	0.0306*
PKM	0.0365	-0.0766	-0.0124	-0.0185

*signifikan pada taraf nyata 5%

Uji Autoregresif Orde Satu AR(1)

Sebelum membentuk model dinamis, data perlu dilakukan pengujian untuk melihat adanya pengaruh efek dinamis. Salah satu uji yang dapat digunakan adalah uji autoregresif orde satu AR(1) dengan melihat plot *Autocorrelation Function* (ACF) dan *Partial Autocorrelation Function* (PACF). Adapun plot ACF dan PACF ditampilkan dalam Gambar 5. Berdasarkan Gambar 5, terlihat bahwa plot ACF mengalami penurunan secara eksponensial *(tails off)* dan pada plot PACF terjadi *cut off* setelah orde satu. Kondisi ini disebut AR(1). Dengan demikian, peubah persentase kemiskinan di suatu tahun dipengaruhi oleh persentase kemiskinan di tahun sebelumnya. Oleh karena itu, model yang digunakan adalah model panel spasial dinamis.



Gambar 5 Plot ACF dan PACF

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

4.3 Pemodelan Panel Spasial Dinamis

Penelitian ini menggunakan model data panel spasial dinamis. Pendugaan model dilakukan dengan menggunakan metode *Spatial Corrected Arellano-Bond*. Model panel yang dipilih adalah model pengaruh tetap dan model spasial yang dipilih adalah model spasial Durbin (SDM) dengan tambahan efek dinamis. Bentuk umum dari model tersebut adalah

$$y_{it} = \tau y_{i,t-1} + \rho \boldsymbol{W}_1 y_{it} + \boldsymbol{x}_{it}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{W}_2 \boldsymbol{x}_{it}\boldsymbol{\gamma} + \mu_i + \varepsilon_{it}$$

Langkah selanjutnya ialah menentukan matriks pembobot spasial dengan cara membandingkan koefisien determinasi ($pseudo\ R^2$) dari keempat matriks tersebut. Hasil dugaan parameter model dan nilai $pseudo\ R^2$ menggunakan matriks pembobot yang terstandarisasi baris dapat dilihat pada Tabel 5. Semakin tinggi nilai R^2, maka semakin baik model dalam menjelaskan keragamannya. Berdasarkan Tabel 5, nilai $pseudo\ R^2$ tertinggi adalah model dengan dua tetangga terdekat sebagai matriks pembobot yaitu sebesar 0.8614. Artinya, keragaman peubah MISKIN yang dijelaskan oleh peubah penjelas sebesar 86.14%, sedangkan sisanya dijelaskan di luar model. Maka dari itu, interpretasi model data panel spasial dinamis dilakukan dengan menggunakan matriks tetangga terdekat. Adapun pendugaan intersep tiap kabupaten/kota ditampilkan pada Lampiran 1.

Tabel 5 Penduga parameter model panel spasial dinamis

	Koefisien	Matriks Pembobot Spasial			
		Ketetanggaan langkah ratu	Dua Tetangga Terdekat	Invers Jarak	Eksponensial Jarak
	τ	**0.7043***	**0.5823***	**0.7194***	**0.7313***
	ρ	**0.7795***	**0.5069***	**1.8908***	**1.7840***
β	ln(PDRB)	-0.0518	-0.0563	-0.0446	-0.0466
	PSD	0.0001	-0.0002	**0.0005***	**0.0004***
	AMH	**-0.0015***	**-0.0019***	**-0.0015***	**-0.0020***
	PKP	-0.0001	-0.0014	-0.0015	-0.0014
	PKU	0.0000	**0.0023***	0.0015	0.0012
	HLS	-0.0052	-0.0057	-0.0094	-0.0105
	PKM	**0.0182***	**0.0384***	-0.0024	-0.0020
γ	ln(PDRB)	**0.1226***	-0.0219	**0.9893***	**0.7883***
	PSD	0.0001	-0.0004	**0.0133***	**0.0172***
	AMH	**0.0037***	**0.0031***	**0.0050***	0.0034
	PKP	-0.0004	-0.0008	**0.0103***	**0.0111***
	PKU	0.0000	-0.0014	**-0.0123***	**-0.0105***
	HLS	0.0206	**0.0329***	**-0.1011***	0.0059
$Pseudo\ R^2$		0.7551	0.8614	0.3004	0.0682

*signifikan pada taraf nyata 5%

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

Berdasarkan Tabel 5, koefisien τ sebesar 0.5823 menunjukkan bahwa peubah persentase kemiskinan dipengaruhi oleh persentase kemiskinan di tahun sebelumnya. Pernyataan tersebut dapat diinterpretasikan apabila persentase kemiskinan meningkat sebesar 1 persen di suatu kabupaten/kota, maka akan terjadi peningkatan persentase kemiskinan sebesar $ln(0.5823\%)$ pada tahun berikutnya. Kemudian, koefisien ρ sebesar 0.5069 yang signifikan menandakan terdapat ketergantungan spasial terhadap persentase kemiskinan antar kabupaten/kota. Hal ini sejalan dengan hasil uji *Pesaran's CD* sebelumnya. Persentase kemiskinan di suatu kabupaten/kota akan meningkat sebesar $ln(0.5069\%)$ persen, apabila terjadi kenaikan persentase kemiskinan di dua tetangga terdekat dari kabupaten/kota tersebut sebesar satu persen.

Peubah-peubah yang memengaruhi persentase kemiskinan secara signifikan pada taraf nyata 5% adalah peubah AMH, PKU, dan PKM. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis. Angka melek huruf berkaitan dengan pendidikan. Seseorang yang berpendidikan baik cenderung memiliki pendapatan yang lebih baik daripada yang tidak berpendidikan. Hal ini diperkuat dengan penelitian oleh Sari dan Nuraini (2020) yang menyatakan bahwa angka melek huruf berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Jawa. Peubah yang berpengaruh signifikan lainnya adalah persentase penduduk umur produktif (PKU). Penduduk umur produktif ialah penduduk yang berusia 15-64 tahun. Penduduk yang berusia ini memegang peranan penting baik di bidang pendidikan, pemerintahan, ekonomi, sosial, kesehatan, dan lain-lain. Peningkatan penduduk yang berusia produktif seharusnya sejalan dengan peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusianya. Peubah yang memengaruhi kemiskinan lainnya adalah persentase banyaknya puskesmas per 1000 penduduk (PKM). Peubah PKM dan persentase kemiskinan memiliki hubungan yang positif karena dugaan koefisiennya positif. Namun, tidak dapat diartikan dengan semakin banyak puskesmas di suatu wilayah, maka kemiskinan akan semakin meningkat. Untuk mengurangi persentase kemiskinan, sebaiknya dilakukan pemerataan rasio puskesmas per penduduk agar setiap wilayah memiliki puskesmas yang cukup serta tenaga medis yang memadai.

Tabel 6 menampilkan efek marginal berupa efek langsung, tak langsung, dan total setiap peubah penjelas. Berdasarkan Tabel 6, peubah PDRB memiliki efek langsung dan tak langsung tertinggi. Pengaruh langsung dari peubah PDRB adalah sebesar -0.0688, artinya jika PDRB di suatu wilayah meningkat satu miliar rupiah, maka kemiskinan di wilayah tersebut akan menurun sebesar 0.0688 persen, apabila nilai lainnya tetap. Sedangkan efek tak langsungnya berarti apabila PDRB di suatu wilayah meningkat sebesar satu miliar rupiah, maka kemiskinan di wilayah lainnya akan menurun sebesar 0.0848 persen, jika peubah lainnya tetap. Efek marginal peubah lainnya dapat dilihat pada Tabel 6.

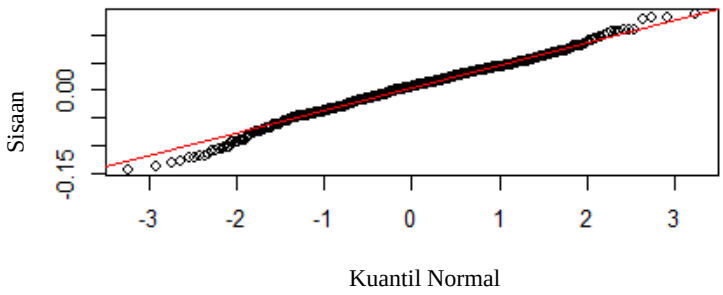
IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
Perpustakaan IPB University

Tabel 6 Efek marginal pada peubah penjelas

Peubah	Efek Langsung	Efek Tak Langsung	Efek Total
PDRB	-0.0688	-0.0848	-0.1537
PSD	-0.0003	-0.0008	-0.0011
AMH	-0.0013	0.0038	0.0024
PKP	-0.0016	-0.0026	-0.0043
PKU	0.0022	-0.0007	0.0015
HLS	0.0014	0.0543	0.0558
PKM	0.0428	0.0349	0.0778

4.4 Pemeriksaan Asumsi Sisaan

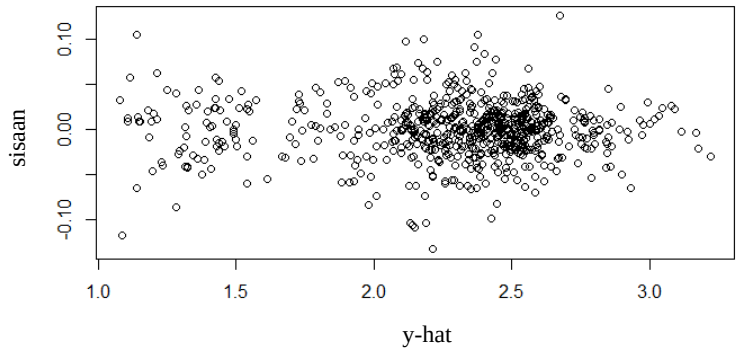
Pemeriksaan asumsi model yang perlu dilakukan adalah normalitas sisaan, kehomogenan ragam sisaan, dan kebebasan sisaan. Adapun nonmultikolinearitas tidak diperiksa karena saat eksplorasi data telah dilakukan pemeriksaan. Pertama, normalitas sisaan dapat diperiksa secara eksploratif dengan melihat histogram dan plot kuantil-kuantil normal. Berdasarkan histogram pada Gambar 6, plot kuantil-kuantil normal menunjukkan sisaan menyebar normal karena cenderung membentuk garis lurus.



Gambar 6 Plot Kuantil-kuantil Normal dari Sisaan

Asumsi kehomogenan ragam sisaan dapat diperiksa dengan menggunakan plot antara prediksi peubah respon dengan sisaan. Gambar 7 merupakan plot antara nilai prediksi peubah respon dengan sisaan. Secara eksploratif, asumsi kehomogenan ragam terpenuhi karena lebar pita sisaan relatif sama untuk semua nilai prediksi.

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University



Gambar 7 Plot antara Nilai Prediksi dengan Sisaan

Hasil pemeriksaan asumsi regresi disajikan pada Tabel 7. Asumsi kenormalan sisaan dapat diperiksa menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, sedangkan kehomogenan ragam sisaan menggunakan uji *Breusch–Pagan*. Karena nilai-p lebih dari taraf nyata 5% untuk kedua pengujian asumsi, maka asumsi kenormalan sisaan dan kehomogenan ragam sisaan terpenuhi.

Tabel 7 Pemeriksaan asumsi regresi

Asumsi	Statistik Uji	Nilai-p	Kesimpulan
Kenormalan sisaan	0.0389	0.1633	Terpenuhi
Kehomogenan ragam sisaan	13.2482	0.0663	Terpenuhi

Asumsi kebebasan sisaan atau autokorelasi sisaan dapat diperiksa dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Statistik uji D yang diperoleh sebesar 1.64439. Karena nilai tersebut berada di antara $du_{(NT,p)} = 1.639$ dengan $4 - du_{(NT,p)} = 2.361$, maka tak tolak H_0. Hal ini berarti sisaan saling bebas sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi kebebasan sisaan terpenuhi.

V SIMPULAN

5.1 Simpulan

Model panel spasial dinamis terbaik pada data persentase kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2012 hingga 2018 adalah model panel spasial Durbin dinamis dengan pengaruh tetap dan menggunakan matriks pembobot dua tetangga terdekat. Nilai $pseudo\ R^2$ yang diperoleh dari model cukup baik yaitu sebesar 86.14%. Peubah-peubah yang berpengaruh terhadap persentase kemiskinan diantaranya angka melek huruf, persentase penduduk umur produktif, dan persentase banyaknya puskesmas per 1000 penduduk. Model juga menunjukkan bahwa peubah persentase kemiskinan di suatu waktu dipengaruhi oleh persentase kemiskinan di periode waktu sebelumnya. Selain itu, terdapat ketergantungan spasial terhadap persentase kemiskinan antar kabupaten/kota di Pulau Jawa dan peubah penjelas.

IPB University Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
Perpustakaan IPB University
IPB University

DAFTAR PUSTAKA

Anselin L. 1988. Spatial Econometrics: Methods and Models. Netherlands (NL): Kluwer Academic Publishers.

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2012. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2012. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

[BPS] 2013a. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2013. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

[BPS] 2013b. Indeks Pembangunan Manusia 2012. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

[BPS] 2014a. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2014. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

[BPS] 2014b. Indeks Pembangunan Manusia 2013. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

[BPS] 2015a. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2015. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

[BPS] 2015b. Indeks Pembangunan Manusia 2014. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

[BPS] 2016a. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2016. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

[BPS] 2016b. Indeks Pembangunan Manusia 2015. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

[BPS] 2017a. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2017. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

[BPS] 2017b. Indeks Pembangunan Manusia 2016. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

[BPS] 2017c. Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2012-2016 (Buku 2 Pulau Jawa dan Bali). Jakarta: Badan Pusat Statistik.

[BPS] 2018a. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

[BPS] 2018b. Indeks Pembangunan Manusia 2017. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

[BPS] 2019a. Indeks Pembangunan Manusia 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

[BPS] 2019b. Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2014-2018 (Buku 2 Pulau Jawa dan Bali). Jakarta: Badan Pusat Statistik.

[BPS] 2020. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Baltagi BH. 2011. Econometrics. Ed ke-5. New York (NY): Springer.

Breusch TS, Pagan AR. 1979. A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1287- 1294. DOI:10.2307/1911963.

Elhorst JP. 2009. Spatial panel data models. In Fisher MM, A Getis, editor, Handbook of Applied Spatial Analysis. New York (NY): Springer.

Fischer M, Wang J. 2011. Spatial Data Analysis: Models, Methods and Techniques. Berlin: Springer Science & Business Media.

Fitri CD, Safitri WD, Chairunnas C. 2021. Analisis pengaruh penduduk usia produktif yang tidak bekerja, zakat, pertumbuhan ekonomi, dan indeks

IPB University Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Perpustakaan IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Ekobis Syariah. 1(2): 1-10.

Giovanni R. 2018. Analisis pengaruh PDRB, pengangguran dan pendidikan terhadap Tingkat kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2009-2016. Economics Development Analysis Journal 7(1):23-31. DOI:10.15294/edaj.v7i1.21922.

Gujarati DN, Porter DC. 2009. Basic Econometrics. Ed ke-5. New York : The McGraw-Hill Companies, Inc.

Hoyos RED, Sarafidis V. 2006. Testing for cross-sectional dependence in panel-data models. The Stata Journal. 6(4): 482–496. DOI: 10.1177/1536867X0600600403.

Jacobs JPAM, Ligtharty JE, Vrijburg H. 2009. Dynamic Panel Data Models Featuring Endogenous Interaction and Spatially Correlated Errors. Center Discussion Paper Series. No. 2009-92.

Jonaidi A. 2012. Analisis pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi. 1(1):140-164.

Mala F, Fitriani R, Nurjannah. 2020. Modeling PDRB and poverty using simultaneous dynamic spatial panel and SCBB-GMM approach. Journal of Critical Reviews. 7 (13): 873-878. doi:10.31838/jcr.07.13.148.

Mattjik AA, Sumertajaya IM. 2002. Perancangan Percobaan dengan Aplikasi SAS dan Minitab Jilid 1. Ed ke-2. Bogor : IPB Press.

Montgomery DC, Jennings CL, Kulahci M 2008 Introduction to Time Series Analysis and Forecasting. Canada: Wiley Interscience.

Pesaran, M. H. 2004. General diagnostic tests for cross section dependence in panels. University of Cambridge, Faculty of Economics, Cambridge Working Papers in Economics No. 0435.

Puspita DW. 2015. Analisis determinan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. JEJAK Journal of Economics and Policy, 8(1): 100-107. [Diunduh 10 Jan 2021]. DOI: 10.15294/jejak.v8i1.3858.

Sari JNI, Nuraini I. 2020. Analisis faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan provinsi di Pulau Jawa. Jurnal Ilmu Ekonomi JIE, 4(2), 309-323. DOI:10.22219/jie.v4i2.11875.

Sunandi E, Sumertajaya IM, Djuraidah A, Wigena AH, Fitrianto A. 2021. Dynamic spatial Durbin modeling (Case: Percentage of poor population in Indonesia 2010-2019). In Journal of Physics: Conference Series. 1863(1): 012046. IOP Publishing.

Tobler WR. 1970. A computer movie simulating urban growth in the Detroit region. Economic Geography. 46(1): 234-240.

Vega SH, Elhorst JP. 2013. On spatial econometric models, spillover effects, and W. 53rd Congress of the European Regional Science Association: "Regional Integration: Europe, the Mediterranean and the World Economy". 27-31 August 2013. Palermo: European Regional Science Association (ERSA).

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
Perpustakaan IPB University

@Hak cipta milik IPB University

IPB University

IPB University
Bogor Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Perpustakaan IPB University

LAMPIRAN

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
Perpustakaan IPB University

Lampiran 1 Dugaan intersep setiap kabupaten/kota

No	Provinsi	Kabupaten/kota	Intersep
1	Banten	Kota Cilegon	-0.38220
2	Banten	Kota Serang	-0.17380
3	Banten	Kota Tangerang	0.04521
4	Banten	Kota Tangerang Selatan	-0.64100
5	Banten	Lebak	-0.32563
6	Banten	Pandeglang	-0.20741
7	Banten	Serang	-0.29502
8	Banten	Tangerang	-0.03526
9	DI Yogyakarta	Bantul	-0.32320
10	DI Yogyakarta	Gunung Kidul	-0.37639
11	DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta	-0.73075
12	DI Yogyakarta	Kulon Progo	-0.39841
13	DI Yogyakarta	Sleman	-0.63287
14	DKI Jakarta	Kepulauan Seribu	-0.77729
15	DKI Jakarta	Kota Jakarta Barat	-0.38392
16	DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat	-0.30708
17	DKI Jakarta	Kota Jakarta Selatan	-0.31411
18	DKI Jakarta	Kota Jakarta Timur	-0.41110
19	DKI Jakarta	Kota Jakarta Utara	-0.03799
20	Jawa Barat	Bandung	-0.20345
21	Jawa Barat	Bandung Barat	-0.03152
22	Jawa Barat	Bekasi	-0.18264
23	Jawa Barat	Bogor	-0.03928
24	Jawa Barat	Ciamis	-0.59985
25	Jawa Barat	Cianjur	-0.39210
26	Jawa Barat	Cirebon	-0.42864
27	Jawa Barat	Garut	-0.35816
28	Jawa Barat	Indramayu	-0.38477
29	Jawa Barat	Karawang	-0.14003
30	Jawa Barat	Kota Bandung	-0.54881
31	Jawa Barat	Kota Banjar	-0.78153
32	Jawa Barat	Kota Bekasi	-0.21672
33	Jawa Barat	Kota Bogor	-0.17816
34	Jawa Barat	Kota Cimahi	-0.49213
35	Jawa Barat	Kota Cirebon	-0.71911
36	Jawa Barat	Kota Depok	-0.30786
37	Jawa Barat	Kota Sukabumi	-0.58373
38	Jawa Barat	Kota Tasikmalaya	-0.31110
39	Jawa Barat	Kuningan	-0.43293
40	Jawa Barat	Majalengka	-0.45665
41	Jawa Barat	Purwakarta	-0.33976
42	Jawa Barat	Subang	-0.41404
43	Jawa Barat	Sukabumi	-0.52823

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
Perpustakaan IPB University

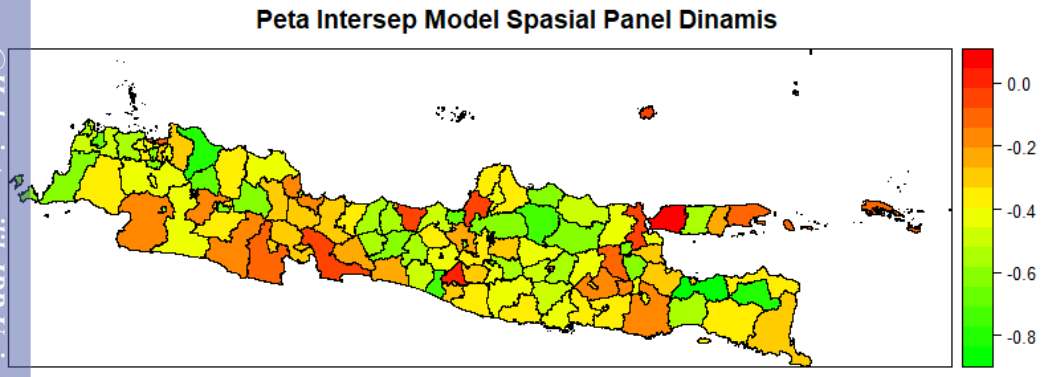
44	Jawa Barat	Sumedang	-0.28349
45	Jawa Barat	Tasikmalaya	-0.50699
46	Jawa Tengah	Banjarnegara	-0.58994
47	Jawa Tengah	Banyumas	-0.44422
48	Jawa Tengah	Batang	-0.43543
49	Jawa Tengah	Blora	-0.60167
50	Jawa Tengah	Boyolali	-0.31528
51	Jawa Tengah	Brebes	-0.09394
52	Jawa Tengah	Cilacap	-0.31026
53	Jawa Tengah	Demak	-0.08510
54	Jawa Tengah	Grobogan	-0.33712
55	Jawa Tengah	Jepara	-0.45570
56	Jawa Tengah	Karanganyar	-0.37488
57	Jawa Tengah	Kebumen	-0.39586
58	Jawa Tengah	Kendal	-0.26384
59	Jawa Tengah	Klaten	-0.31056
60	Jawa Tengah	Kota Magelang	-0.60589
61	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	-0.66688
62	Jawa Tengah	Kota Salatiga	-0.66793
63	Jawa Tengah	Kota Semarang	-0.63794
64	Jawa Tengah	Kota Surakarta	-0.45268
65	Jawa Tengah	Kota Tegal	-0.66217
66	Jawa Tengah	Kudus	-0.44248
67	Jawa Tengah	Magelang	-0.34819
68	Jawa Tengah	Pati	-0.27000
69	Jawa Tengah	Pekalongan	-0.46060
70	Jawa Tengah	Pemalang	-0.22553
71	Jawa Tengah	Purbalingga	-0.43813
72	Jawa Tengah	Purworejo	-0.73247
73	Jawa Tengah	Rembang	-0.27387
74	Jawa Tengah	Semarang	-0.44590
75	Jawa Tengah	Sragen	-0.38749
76	Jawa Tengah	Sukoharjo	-0.53912
77	Jawa Tengah	Tegal	-0.54830
78	Jawa Tengah	Temanggung	-0.42750
79	Jawa Tengah	Wonogiri	-0.48637
80	Jawa Tengah	Wonosobo	-0.32202
81	Jawa Timur	Bangkalan	-0.16198
82	Jawa Timur	Banyuwangi	-0.58837
83	Jawa Timur	Blitar	-0.42309
84	Jawa Timur	Bojonegoro	-0.43676
85	Jawa Timur	Bondowoso	-0.36804
86	Jawa Timur	Gresik	-0.23727
87	Jawa Timur	Jember	-0.63573
88	Jawa Timur	Jombang	-0.32304
89	Jawa Timur	Kediri	-0.37566
90	Jawa Timur	Kota Batu	-0.55830

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
Perpustakaan IPB University

91	Jawa Timur	Kota Blitar	-0.55468
92	Jawa Timur	Kota Kediri	-0.51270
93	Jawa Timur	Kota Madiun	-0.83576
94	Jawa Timur	Kota Malang	-0.53244
95	Jawa Timur	Kota Mojokerto	-0.70368
96	Jawa Timur	Kota Pasuruan	-0.49487
97	Jawa Timur	Kota Probolinggo	-0.64095
98	Jawa Timur	Kota Surabaya	-0.57004
99	Jawa Timur	Lamongan	-0.24590
100	Jawa Timur	Lumajang	-0.51332
101	Jawa Timur	Madiun	-0.29812
102	Jawa Timur	Magetan	-0.36132
103	Jawa Timur	Malang	0.02706
104	Jawa Timur	Mojokerto	-0.27069
105	Jawa Timur	Nganjuk	-0.33668
106	Jawa Timur	Ngawi	-0.17258
107	Jawa Timur	Pacitan	-0.43231
108	Jawa Timur	Pamekasan	-0.59970
109	Jawa Timur	Pasuruan	-0.12597
110	Jawa Timur	Ponorogo	-0.53545
111	Jawa Timur	Probolinggo	-0.13562
112	Jawa Timur	Sampang	-0.39510
113	Jawa Timur	Sidoarjo	-0.38599
114	Jawa Timur	Situbondo	-0.44503
115	Jawa Timur	Sumenep	-0.46778
116	Jawa Timur	Trenggalek	-0.38023
117	Jawa Timur	Tuban	-0.41646
118	Jawa Timur	Tulungagung	-0.54309

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

Lampiran 2 Peta intersep model spasial panel dinamis



IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University

@Hak cipta milik IPB University

IPB University

IPB University
Bogor Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Perpustakaan IPB University

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kota Bengkulu pada tanggal 6 Juli 1999. Penulis merupakan putri kedua dari tiga bersaudara pasangan Ibu Nur dan Bapak Wasir. Penulis telah menamatkan pendidikan menengah atas di SMAN 5 Kota Bengkulu pada Tahun 2017. Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa Departemen Statistika Institut Pertanian Bogor melalui jalur SNMPTN.

Selama masa perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan maupun kepanitiaan. Penulis pernah menjadi sekretaris Departemen Analisis Data Himpunan Profesi Gamma Sigma Beta periode 2019/2020. Penulis juga pernah menjadi bendahara umum dalam acara *The 14th Statistika Ria* yang diselenggarakan pada 26-27 Oktober 2019. Selain itu, pada tahun 2020 penulis menjadi koordinator lomba *STEM Young Research Award* (SYRA) dalam ajang Pesta Sains Nasional pada tahun 2020. Selain aktif di dunia organisasi, penulis juga aktif mengikuti berbagai lomba olimpiade matematika, statistika maupun *data mining* tingkat nasional. Diantaranya adalah menjadi finalis dalam Kompetisi Statistika Nasional (KSN) Satria Data 2020 dan Pekan Analisis Statistika (PAS) Jambore Statistika 2020 serta menjadi semifinalis dalam lomba Olimpiade Matematika UNY 2018 dan Olimpiade Nasional Statistika UGM 2021. Penulis juga berkesempatan mengikuti kegiatan praktik lapang di PT. Good Doctor Technology Indonesia (*GrabHealth*).

IPB University
Bogor Indonesia
@Hak cipta milik IPB University
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
IPB University
Perpustakaan IPB University